

	Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalürji Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümü Arasınay Sınavı Soru ve Cevap Kâğıdı		NOT TABLOSU				
			1	2	3	4	Not Toplamı
Adı Soyadı							
Öğrenci Numarası							
Bölümü						Sınav Tarihi	26.04.2023
Dersin Adı	MTM3533 CEBİR	Grup No		Sınav Süresi	90 dak.	Sınav Yeri	
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı	Prof. Dr. Fügen TORUNBALCI AYDIN Dr. Öğr. Üyesi Serkan ONAR					İmza	
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesi olan “Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.							

1- $\mathbb{Z}_9$ ve $\mathbb{Z}_9^*$ grupları için;

- Elemanlarını belirleyiniz.
- Her iki grup hangi işleme göre değişmelidir?
- Bu iki grup devirli midir?
- Devirli ise, üreteçleri nelerdir?
- Alt gruplarını belirleyiniz.

2- $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$ ve $f(x) = (x + 5\mathbb{Z}, x + 11\mathbb{Z})$ olarak verilsin.

- f fonksiyonunun grup homomorfizması olup olmadığını inceleyiniz.
- Çekirdeğini ($\text{Ker} f$) bulunuz.
- f birebir midir? Açıklayınız.

3- $G = C_{24} = \langle a \rangle$ ve $(C_{24}, \cdot)$ devirli grubu için;

- $N \leq C_{24}$ ve $o(N) = 6$ olmak üzere N alt grubunun elemanlarını bulunuz.
- N kümesi C_{24} ’ün bir normal alt grubu mudur?
- N ’nin C_{24} içindeki indeksini bulunuz. ($[C_{24} : N] = ?$)
- C_{24}/N bölüm grubunun elemanlarını yazınız.
- C_{24}/N bölüm grubu değişmeli midir? Nedenini açıklayınız.

4-

- $\mathbb{Z}_{20}$ grubu için $H \leq \mathbb{Z}_{20}$ ve $o(H) = 5$ olmak üzere H alt grubunun elemanlarını bulunuz. H alt grubunun normal alt grup olması için kosetlerinin hangi formda olacağını belirleyiniz.
- S_4 simetrik grubunun altgruplarını belirleyiniz, eşlenik sınıflarını bulup sınıf denklemini yazınız.